

Лабораторная работа №2.02
Определение отношения теплоемкостей воздуха при
постоянных давлении и объеме

Топунов Антон, Z3142

21.02.2026

Уточните, какое отношение это имеет к адиабатному процессу?

1 Цели и задачи

1.1 Цели

1. Определение показателя адиабаты $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

1.2 Задачи

1. Провести измерение избыточных давлений в баллоне
2. Рассчитать значение показателя адиабаты

2 Теоретическое введение

Показатель адиабаты в одном опыте:

$$\gamma_i = \frac{P_{2i}}{P_{2i} - P_{1i}}$$

- P_{2i} - избыточное давление в баллоне сразу после накачки воздуха
- P_{1i} - установившееся избыточное давление в баллоне

Здесь под словом избыточное подразумевается разность давлений воздуха в баллоне и атмосферного давления.

Среднее значение γ :

$$\gamma = \frac{\sum_{i=1}^N \gamma_i}{N}$$
$$\Delta\gamma = \sqrt{(\Delta\gamma_{\text{сл}})^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta\gamma_{\text{сист}}\right)^2}$$
$$\Delta\gamma_{\text{сл}} = t_{\alpha, N} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\gamma_i - \gamma)^2}{N(N-1)}}$$
$$\Delta\gamma_{\text{сист}} = \gamma \cdot \sqrt{\left(\Delta P \cdot \left(\frac{1}{P_2} + \frac{1}{P_2 - P_1}\right)\right)^2 + \left(\Delta P \cdot \left(\frac{1}{P_2 - P_1}\right)\right)^2}$$

- P_2 и P_1 - средние значения избыточных давлений
- ΔP - погрешность измерений давления

3 Схема установки

В данной лабораторной работе воздух многократно изотермически накачивается с помощью компрессора (1) в баллон (2), после чего снимается показание разности давлений P_2 (3). После этого баллон посредством "пружинного клапана" кратковременно соединяется с атмосферой (4). После этого мы ожидаем выравнивания давления и снимаем показание разности давлений P_1 (3). Опыт повторяется несколько раз.



Изображение 1: Схема установки

Используемые приборы и инструментальные погрешности?

4 Данные прямых измерений, табличные значения

P_2 , кПа	P_1 , кПа
9.4	2.1
9.4	2.1
8.0	1.8
8.0	1.9
5.9	1.3
5.9	1.3
4.1	0.8
4.1	0.9

Таблица 1: Данные прямых измерений разности давлений

Погрешности прямых измерений давления:

$$\Delta P = 0.1 \text{ кПа}$$

Количество измерений и коэффициент Стьюдента:

$$N = 8$$

$$t_{0.95,8} = 2.365$$

5 Расчёты и графики

γ_i	γ
1.29	1.28
1.29	
1.29	
1.31	
1.28	
1.28	
1.24	
1.28	

Таблица 2: Вычисленные значения показателей адиабаты

Пример вычисления:

$$\gamma_1 = \frac{9.4}{9.4 - 2.1} \approx 1.29$$

Погрешность γ

$$\Delta\gamma_{\text{сл}} = 2.365 \cdot \sqrt{\frac{0.00256}{8 \cdot 7}} \approx 0.016$$

$$\Delta\gamma_{\text{сист}} = 1.28 \cdot \sqrt{\left(0.1 \cdot \left(\frac{1}{6.85} + \frac{1}{6.85 - 1.53}\right)\right)^2 + \left(0.1 \cdot \left(\frac{1}{6.85 - 1.53}\right)\right)^2} \approx 0.05$$

$$\Delta\gamma = \sqrt{(0.016)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.05\right)^2} \approx 0.04$$

6 Результаты и выводы

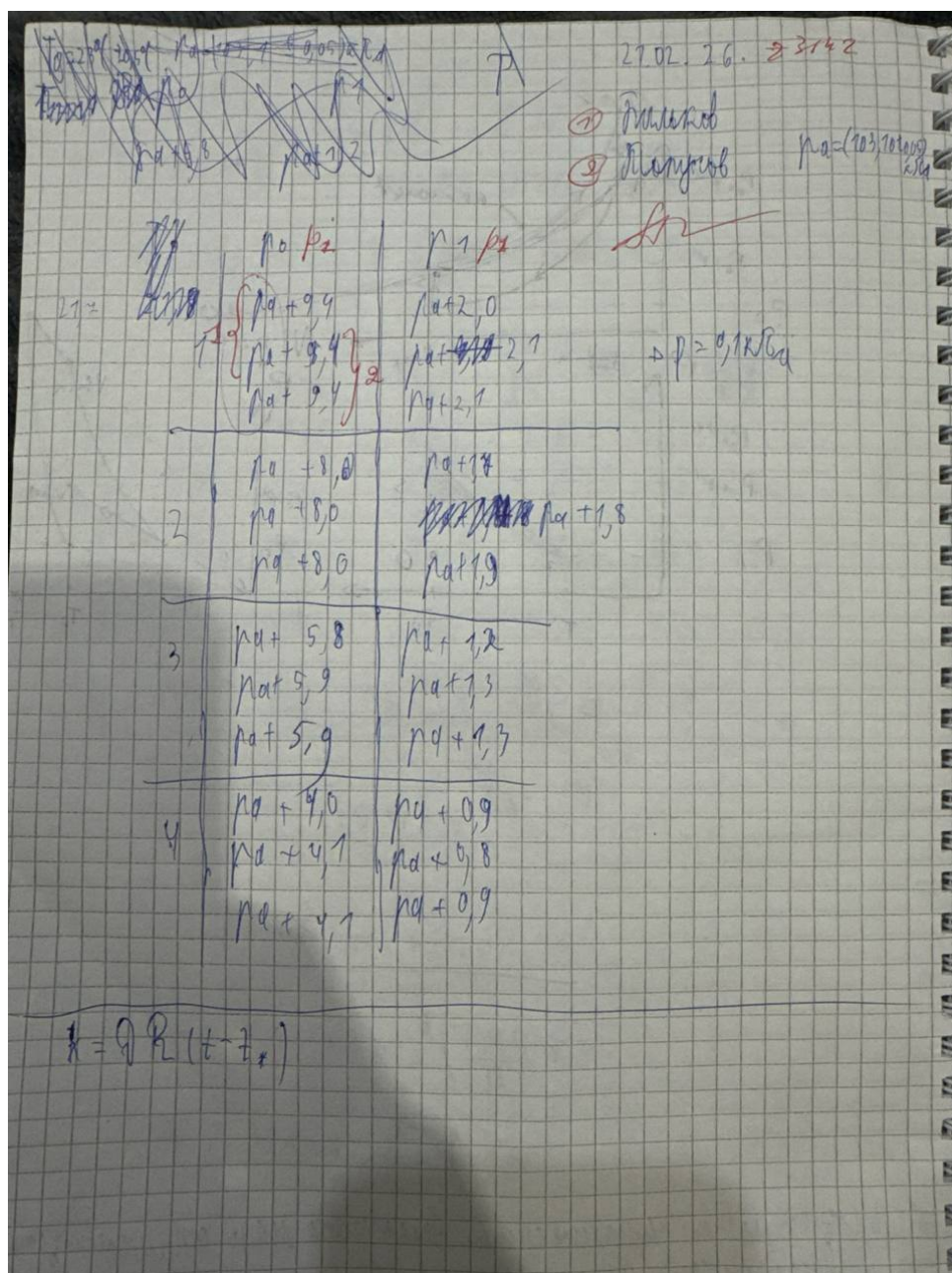
Полученное значение $\gamma = 1.28 \pm 0.04$ близко к табличному ($\gamma_{\text{табл}} \approx 1.40$) но не совпадает с ним. Это могло получиться из-за того, что соединение баллона с атмосферой не было адиабатным и мог произойти теплообмен, и давление P_1 ниже чем предполагаемое в теоретической модели. Так же это могло получиться из-за того, что после выключения компрессора было выждено недостаточно времени и газ ещё не успел остыть давление P_2 снято слишком рано и тоже меньше, чем в теоретической модели. Оба этих фактора занижают полученное значение γ .

Выведите точную формулу для γ с учетом того, что:

1. начальное и конечное давление нельзя считать малыми;
2. атмосферное давление 103 кПа;
3. температура в начале адиабатического процесса 23,0°C, в конце изохорной релаксации — 22.7°C.

Вычислите γ по этой формуле из Ваших данных.

1. Состав сухого воздуха по массе: азот — 78%; кислород — 21%; аргон — 1%. Каково на самом деле теоретическое значение адиабаты, если в воздухе содержится насыщенный водяной пар с давлением 2 кПа? Общее давление воздуха 100 кПа, показатель адиабаты чистого водяного пара 1,25.
2. Показатель адиабаты смеси 10 г аргона и водяного пара ($i = 8$) оказался равен 1,4. Найти массу водяного пара смеси.



Изображение 2: Подписанне пряме измерения